Algoritmos II

Trabalho Prático: Indexação Geoespacial e Geometria Computacional Híbrida

Aynoa Souza Jorgino
2021036833

Melissa Costa Corrêa de Lima
2023028250

Outubro de 2026

1 Introdução

Este trabalho apresenta a integração entre estruturas de dados para processamento de strings e técnicas de geometria computacional, com ênfase na implementação de árvores de prefixos (Tries) aplicadas à codificação Geohash. O objetivo é desenvolver e avaliar um sistema de consultas geoespaciais, demonstrando a aplicabilidade dessas estruturas em cenários de rastreamento de frotas e serviços de entrega.

O produto final esperado é uma página interativa que implementa um motor de busca e monitoramento geoespacial híbrido para visualização e consulta de uma frota de entregadores em operação na cidade de Belo Horizonte. O sistema deverá processar dados de localização geográfica e permitir que o usuário (cliente do app) simule o pedido em restaurantes e identifique os entregadores mais próximos do restaurante. O código-fonte e as instruções de execução estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub através do link.

2 Implementação

O desenvolvimento da aplicação conta com três componentes algorítmicos centrais, identificados e descritos nos tópicos seguintes, que incluem decisões e descrições de implementação.

2.1 Identificação e Busca por Prefixo (Geohash e Trie Compacta)

O algoritmo Geohash converte as coordenadas geográficas em cadeias discretas de caracteres. O processo envolve converter coordenadas geográficas via bisseção e intercalação binária de 40 bits em uma string alfanumérica de oito caracteres no padrão Base32. No entanto, a decomposição do espaço nesses quadrados induz o clássico problema de efeito de borda, onde dois pontos que são vizinhos geograficamente podem possuir prefixos completamente diferentes caso estejam situados em lados opostos de uma fronteira de particionamento. Para contornar esse problema, a implementação adapta o comprimento do prefixo ao raio solicitado e recupera as células Geohash que intersectam a região delimitadora da consulta, incluindo células adjacentes quando necessário. Dessa forma, a busca não fica restrita à célula que contém o restaurante.

A indexação dessas chaves geradas pelo Geohash foi feita sobre uma Trie Compacta, cuja implementação foi feita utilizando duas classes. A primeira classe representa o nó e armazena o rótulo compacto da aresta, um dicionário de filhos indexado pelo primeiro caractere para permitir bifurcações em tempo constante e uma lista de valores que comportam múltiplos entregadores associados a uma mesma célula de nível 8.

O algoritmo de inserção opera por meio do cálculo do maior prefixo comum entre a chave e o rótulo da aresta correspondete. Sempre que há divergência intermediária, a aresta existente é particionada: cria-se um nó intermediário com o trecho compartilhado, o vértice anterior é rebaixado com o sufixo excedente e uma nova folha é anexada com o restante da nova chave. A busca por prefixo percorre os caracteres da consulta consumindo as arestas em tempo m. Quando o nó final do prefixo é atingido, uma coleta iterativa com pilha sobre a subárvore descendente é feita para extrair os k candidatos presentes, o que garante a complexidade $O(m + k)$.

2.2 Filtragem do Resultado Parcial e Visualização

A filtragem geométrica refina o conjunto de candidatos recuperados pela Trie Compacta, aplicando a fórmula de Haversine para estimar a distância de grande círculo entre cada entregador e o restaurante consultado. Esse cálculo considera um modelo esférico da Terra e não representa a distância efetivamente percorrida pelas ruas. Como as células Geohash delimitam regiões retangulares, a busca pode recuperar entregadores situados fora do raio circular de atendimento. Esses falsos positivos são eliminados na etapa de filtragem geométrica.

Os entregadores são divididos em dois conjuntos com base no raio configurado pelo usuário na interface: os elegíveis, cuja distância não ultrapassa o limite operacional, e os descartados, que correspondem aos falsos positivos situados nos cantos das células retangulares da grade. Para cada entregador aprovado, o sistema projeta o tempo estimado de chegada (ETA) a partir de uma velocidade média urbana e ordena a lista por ordem crescente de proximidade. No mapa interativo, essa diferenciação é feita de forma visual onde os marcadores em destaque representam os entregadores validados dentro da zona de entrega e marcadores neutros indicam os candidatos da árvore rejeitados pela restrição de distância calculada pela fórmula de Haversine.

2.3 Simulador de Geração de Entregadores

O gerador de dados sintéticos simula a distribuição espacial de uma frota de N entregadores e está integrado diretamente à interface gráfica, que contém um campo numérico e um botão de geração. Ao acionar esse botão, a frota anterior é substituída por um novo conjunto de posições, e a estrutura de indexação é reconstruída para a realização das consultas seguintes. Os entregadores são distribuídos de forma aproximadamente equitativa entre os restaurantes disponíveis, utilizando distribuições normais centradas nas coordenadas geográficas de cada estabelecimento.

A geração puramente matemática da distribuição normal posiciona entregadores em locais inacessíveis. Para corrigir o posicionamento, cada ponto sintético é projetado sobre a via transitável mais próxima da malha viária real de Belo Horizonte, extraída do OpenStreetMap via biblioteca `osmnx`, como sugerido no enunciado. O sistema delimita a caixa envolvente da região metropolitana de Belo Horizonte e extrai o grafo da malha viária transitável voltada ao tráfego veicular. Em seguida, as posições geradas são submetidas à busca vetorizada pelos nós viários mais próximos, substituindo as coordenadas gaussianas originais pela latitude e longitude exatas dos vértices da rua pública correspondente. Por fim, cada entregador validado recebe seu identificador único, a referência do restaurante de origem e tem sua posição discretizada em uma chave Geohash de precisão 8, ficando pronto para inserção imediata na Trie Compacta.

3 Interface Interativa e Integração de Dados

A integração foi desenvolvida sobre o framework Streamlit em conjunto com a biblioteca Folium, proporcionando uma interface web reativa e desacoplada da linha de comando. Antes da inicialização das consultas, os dados públicos de estabelecimentos comerciais de Belo Horizonte passam por um pré-processamento. Registros com logradouros ou bairros incompletos são descartados, há normalização das strings, priorização do nome fantasia em relação à razão social e filtragem dos registros cuja descrição de atividade econômica identifica restaurantes. Em seguida, os estabelecimentos filtrados são cruzados com a base georreferenciada por meio de uma junção interna pelos identificadores únicos, eliminando entradas duplicadas ou sem coordenadas de latitude e longitude válidas. Essa etapa garante que apenas polos de demanda com geolocalização consistente sejam utilizados.

A base original contém estabelecimentos comerciais de diferentes categorias, mas a aplicação utiliza apenas os registros classificados como restaurantes e com coordenadas geográficas disponíveis. Após o processamento e a geocodificação, foram disponibilizados 104 restaurantes para as consultas e para a geração da frota. Esse conjunto corresponde à parcela geocodificada da base original, não à totalidade dos estabelecimentos cadastrados.

A interface gráfica organiza-se entre um painel lateral de controle e uma área central de análise visual. Na barra lateral, o usuário define o tamanho da frota, aciona opcionalmente a projeção viária via OSMnx, escolhe o restaurante e calibra o raio de busca e a velocidade média de deslocamento. A área principal expõe métricas em tempo real (volume da frota, candidatos da árvore, aprovados e tempo de resposta em milissegundos), além de uma tabela interativa com estimativas de chegada e suporte a exportação em CSV. No mapa, a filtragem é feita por distinção de cores: marcadores verdes indicam os entregadores elegíveis, laranjas assinalam candidatos da grade descartados pelo raio circular e cinzas representam a frota restante.

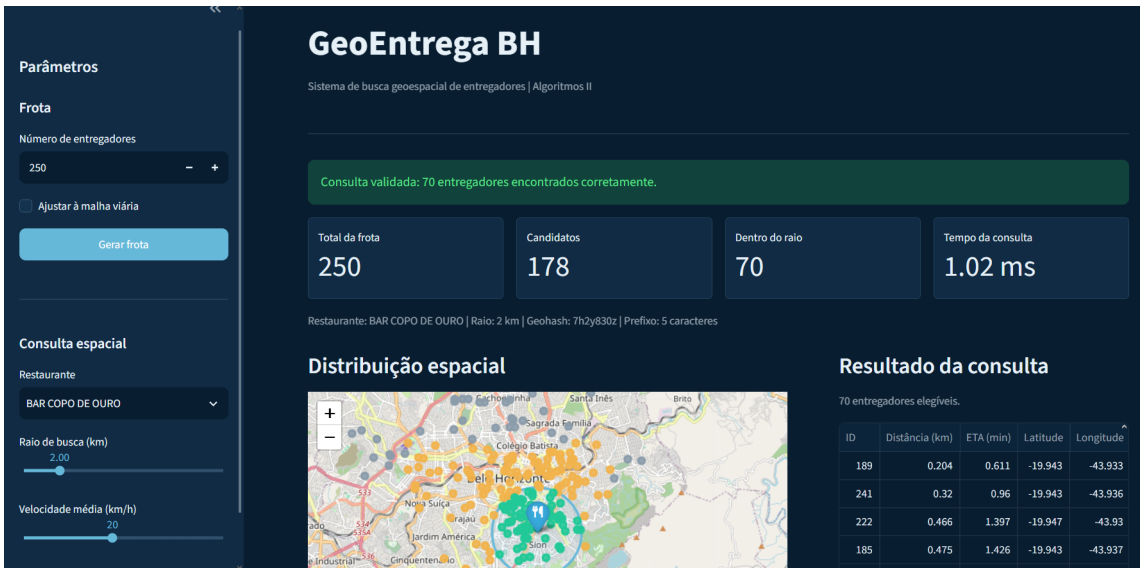


Figura 1: Interface interativa do GeoEntrega BH.

4 Guia de Utilização

A aplicação pode ser executada a partir do diretório principal do projeto, após a instalação das dependências presentes no arquivo `requirements.txt`. Para iniciar a interface, utiliza-se o comando `streamlit run app.py`. O guia completo com todos os comandos a serem executados no terminal encontra-se disponível em README.md no GitHub.

Inicialmente, o usuário informa a quantidade de entregadores que deseja simular e pode habilitar o ajuste das coordenadas à malha viária de Belo Horizonte. Ao clicar no botão de geração, o sistema cria uma nova frota, calcula os *Geohashes* das posições e constrói a Trie Compacta.

Após a geração, o usuário seleciona um restaurante entre os estabelecimentos disponíveis e configura o raio de atendimento e a velocidade média dos entregadores. A consulta é realizada automaticamente, atualizando o mapa, as métricas e a tabela de resultados.

No mapa, os entregadores elegíveis são representados em verde, os candidatos descartados em laranja e os demais em cinza. A tabela apresenta os identificadores, as distâncias e os tempos estimados de chegada, podendo ser exportada em CSV.

A interface também realiza uma validação da consulta, comparando os entregadores encontrados pela Trie com os resultados obtidos por busca exaustiva.

5 Experimentos

5.1 Metodologia

Para avaliar a correção e o desempenho da busca geoespacial, foram realizados experimentos comparando a implementação baseada em Geohash e Trie Compacta com uma busca exaustiva.

A base utilizada contém 104 restaurantes geocodificados de Belo Horizonte, empregados como centros de distribuição da frota sintética. Foram consideradas seis configurações de frota: 100, 250, 500, 1.000, 2.000 e 3.000 entregadores.

Para cada configuração, foram realizadas consultas com raios de 0,5, 1, 2, 5 e 10 km. Cada consulta foi repetida 30 vezes, utilizando o tempo médio de execução como métrica de desempenho.

Ao todo, foram avaliados 3.120 cenários, correspondentes às combinações entre os seis tamanhos de frota, os 104 restaurantes e os cinco raios de atendimento.

A busca exaustiva foi utilizada como referência para verificar a correção dos resultados. A comparação considerou os identificadores dos entregadores elegíveis retornados pelos dois métodos.

Os experimentos foram realizados com uma semente fixa para a geração da frota, garantindo a reprodutibilidade das posições simuladas. A correção viária por OSMnx permaneceu desabilitada durante o *benchmark*, permitindo avaliar os algoritmos de consulta sem o custo adicional da projeção sobre a malha viária.

O tempo de construção da Trie foi medido separadamente do tempo de consulta. Para cada tamanho de frota, a estrutura foi construída 30 vezes, utilizando-se a mediana dos tempos obtidos

para reduzir a influência de variações pontuais de execução. Esse custo não foi incluído nos tempos de consulta apresentados nos gráficos comparativos.

5.2 Resultados e Discussão

Todos os 3.120 cenários apresentaram resultados equivalentes entre a Trie Compacta e a busca exaustiva, sem divergências nos identificadores dos entregadores elegíveis.

A Figura 2 apresenta o tempo médio de consulta em função do tamanho da frota. Observa-se que ambos os métodos apresentam crescimento do tempo de execução conforme a quantidade de entregadores aumenta.

Para a configuração de 3.000 entregadores, a Trie apresentou tempo médio próximo de 4,6 ms, enquanto a busca exaustiva registrou aproximadamente 4,9 ms.

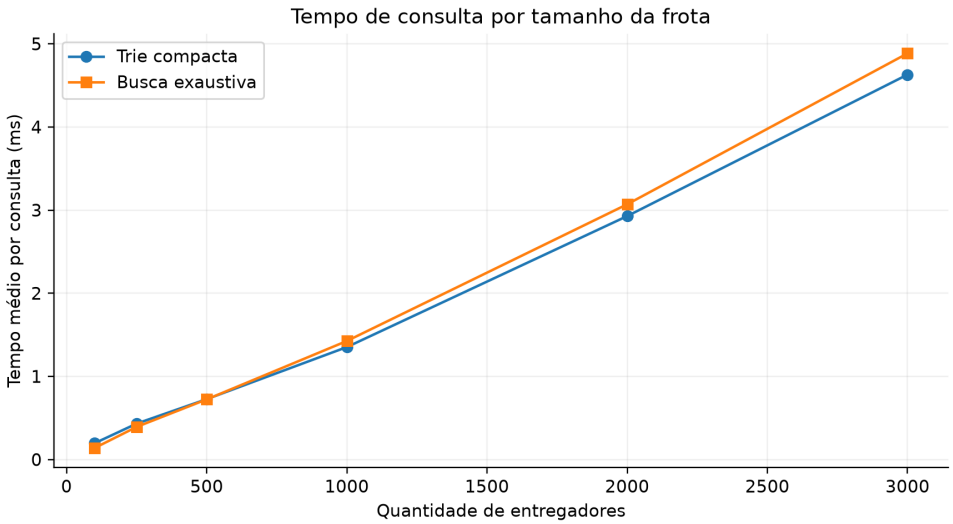


Figura 2: Tempo médio de consulta por tamanho da frota.

A Figura 3 apresenta o comportamento dos algoritmos em função do raio de atendimento. A Trie apresentou vantagem nas consultas mais restritas. Para o raio de 0,5 km, o tempo médio foi de aproximadamente 0,30 ms, contra 1,43 ms da busca exaustiva, representando uma redução significativa no tempo de consulta.

Entretanto, para raios maiores, a busca exaustiva apresentou tempos inferiores. Esse comportamento está relacionado ao aumento do número de células Geohash consultadas e de candidatos recuperados.

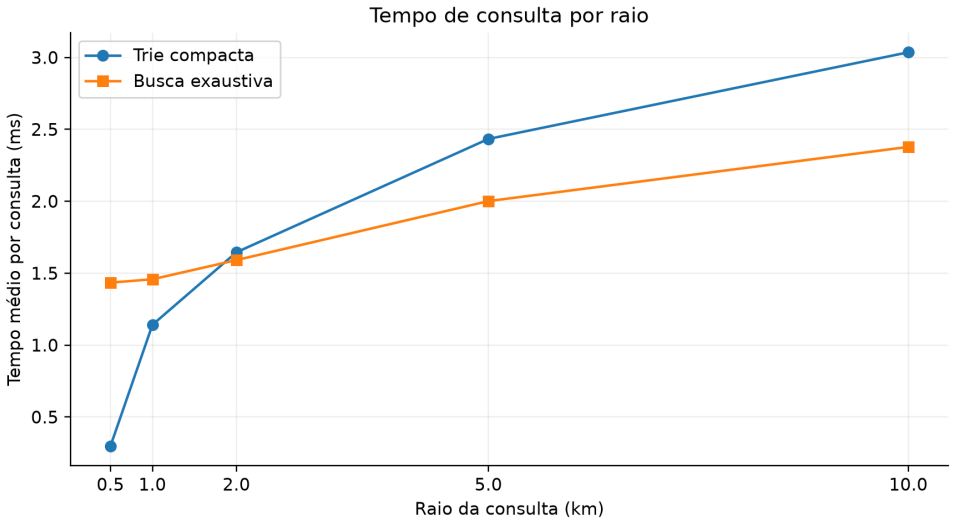


Figura 3: Tempo médio de consulta por raio de atendimento.

A Figura 4 apresenta a proporção de entregadores recuperados pela indexação em relação ao tamanho total da frota.

Para consultas com raio de 0,5 km, aproximadamente 6% da frota foi recuperada como candidata. Já para consultas de 10 km, esse percentual se aproximou de 99%.

Esse resultado evidencia que a eficiência da Trie depende da seletividade espacial da consulta. Quanto menor o conjunto de candidatos, maior o potencial de redução das verificações geométricas.

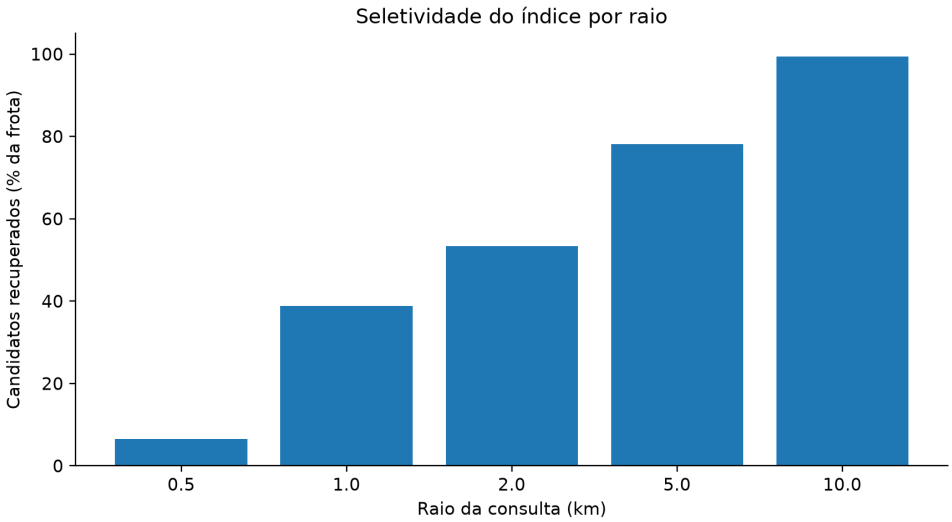


Figura 4: Percentual de candidatos recuperados pela Trie em função do raio.

Por fim, a Figura 5 apresenta o tempo de construção da Trie Compacta para diferentes tamanhos de frota.

Para reduzir a influência de variações pontuais de execução, cada configuração foi construída 30 vezes, utilizando-se a mediana dos tempos obtidos.

Os resultados demonstraram aumento do tempo de construção conforme o tamanho da frota, chegando a aproximadamente 11,8 ms para 3.000 entregadores.

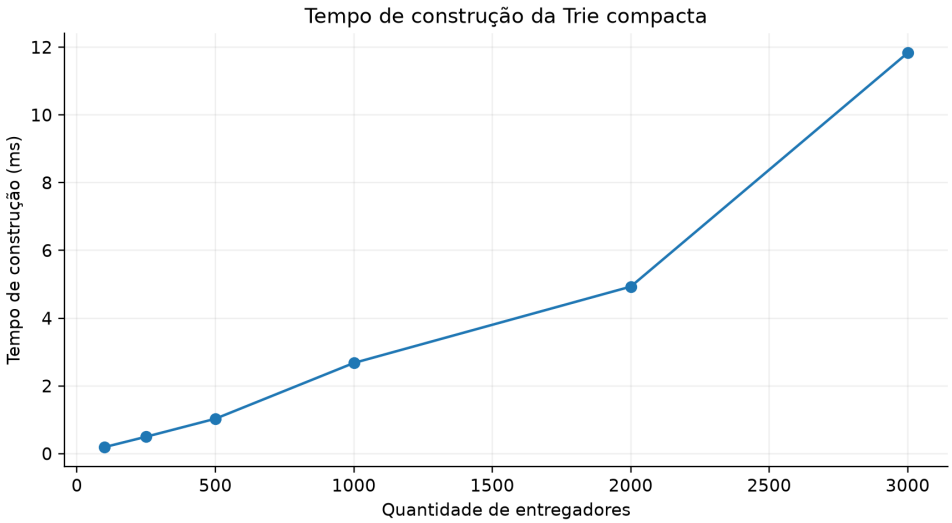


Figura 5: Tempo de construção da Trie Compacta por tamanho da frota.

Os resultados demonstram que a indexação espacial por Geohash e Trie Compacta pode oferecer vantagens em consultas de menor abrangência, embora seu desempenho dependa da quantidade de candidatos recuperados.

Os resultados evidenciam que a eficiência da indexação depende da seletividade espacial da consulta. Em raios pequenos, a Trie recupera uma parcela reduzida da frota, diminuindo a quantidade de verificações geométricas necessárias. Entretanto, em consultas mais abrangentes, praticamente todos os entregadores podem ser recuperados como candidatos, reduzindo os benefícios

da indexação. Além disso, os procedimentos comparados possuem custos auxiliares que não são inteiramente idênticos, de modo que os tempos apresentados representam o desempenho das implementações avaliadas, e não exclusivamente o custo das estruturas de dados.

6 Limitações e Possíveis Melhorias

Uma das limitações da implementação é a utilização de apenas uma parcela dos restaurantes presentes na base original, devido à disponibilidade de coordenadas geográficas. Como melhoria, seria possível ampliar a geocodificação dos estabelecimentos e implementar uma busca textual por nome ou endereço, facilitando a seleção dos pontos de consulta.

Outra limitação está na estimativa de tempo de chegada, calculada a partir da distância de grande círculo e de uma velocidade média constante. Uma abordagem mais realista poderia utilizar rotas sobre a malha viária para estimar distâncias efetivas e tempos de deslocamento.

Em relação ao desempenho, os experimentos indicam que a Trie apresenta maior vantagem em consultas com raios menores. Como trabalho futuro, poderiam ser investigadas estratégias de seleção de prefixos e cobertura de células que reduzam a quantidade de candidatos recuperados em consultas mais abrangentes.

7 Conclusão

O desenvolvimento do GeoEntrega BH permitiu integrar estruturas de dados para processamento de *strings* com técnicas de geometria computacional em uma aplicação prática de busca geoespacial.

A utilização do Geohash possibilitou a representação discreta das coordenadas geográficas, enquanto a Trie Compacta permitiu organizar os entregadores por prefixos espaciais. A consulta de células adjacentes e a filtragem pela fórmula de Haversine permitiram identificar os entregadores dentro do raio de atendimento definido.

Os experimentos confirmaram a correção da implementação nos 3.120 cenários avaliados. Em relação ao desempenho, a Trie apresentou melhores resultados principalmente em consultas com raios menores, nas quais a indexação recupera uma parcela reduzida da frota.

A aplicação também integrou geração sintética de entregadores, ajuste opcional à malha viária e visualização interativa dos resultados por meio de mapas e tabelas.

Como possibilidades de aprimoramento, destacam-se a ampliação da base de restaurantes geocodificados, a busca textual por endereço e a utilização de distâncias calculadas sobre a malha viária para estimativas de chegada mais realistas.

Conclui-se que a integração entre Geohash, Trie Compacta e filtragem geométrica constitui uma abordagem funcional para consultas espaciais, evidenciando tanto as vantagens quanto as limitações da indexação por prefixos geográficos.

Referências

- GeoHashing from Scratch in Python
- Radix Tree for Space-Efficient Prefix Routing
- Streamlit documentation
- Notas de aula e slides da disciplina